

$$b. e^{3x} - 4e^{2x} + 3e^x < 0$$

$$c. 4e^{2x} + 11e^x - 3 = 0.$$

$$d. e^x + 5 - 6e^{-x} = 0.$$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants :

$$a. \begin{cases} 3e^x + 2e^y = 13 \\ -e^x + 5e^y = 7 \end{cases} \quad b. \begin{cases} e^{x+y} = 4 \\ e^x + e^y = 3 \end{cases} \quad c. \begin{cases} e^{x+y} = e^7 \\ xy = 12 \end{cases}$$

4.2 Etude de la fonction $\exp$

Soit f la fonction définie par $f(x) = e^x$

4.2.1 Domaine de définition

La fonction $\exp$ est définie sur $\mathbb{R}$. Alors $Df = \mathbb{R}$

4.2.2 Limites aux bornes

Propriété 4.2.1

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; • $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$

4.2.3 Branches infinies

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ donc la droite d'équation $y = 0$ est une asymptote horizontale en $-\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ alors l'axe (OY) est une branche parabolique en $+\infty$

4.2.4 Dérivée et sens de variation

Théorème 4.2.1 La fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}$ on a :

$$(\exp)'(x) = (e^x)' = e^x.$$

Preuve 4.2.1

La fonction $\ln$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $\forall x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} \neq 0$ donc la fonction $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ car étant la bijection réciproque de la fonction $\ln$.

$$\begin{aligned} \forall y \in \mathbb{R}, (\exp)'(y) &= \frac{1}{(\ln)'(x)} \quad \text{avec} \quad \ln x = y \\ &= \frac{1}{\frac{1}{x}} \\ &= x \\ &= e^y \end{aligned}$$

- $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^x$.
- alors f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$

4.2.5 Tableau de variations

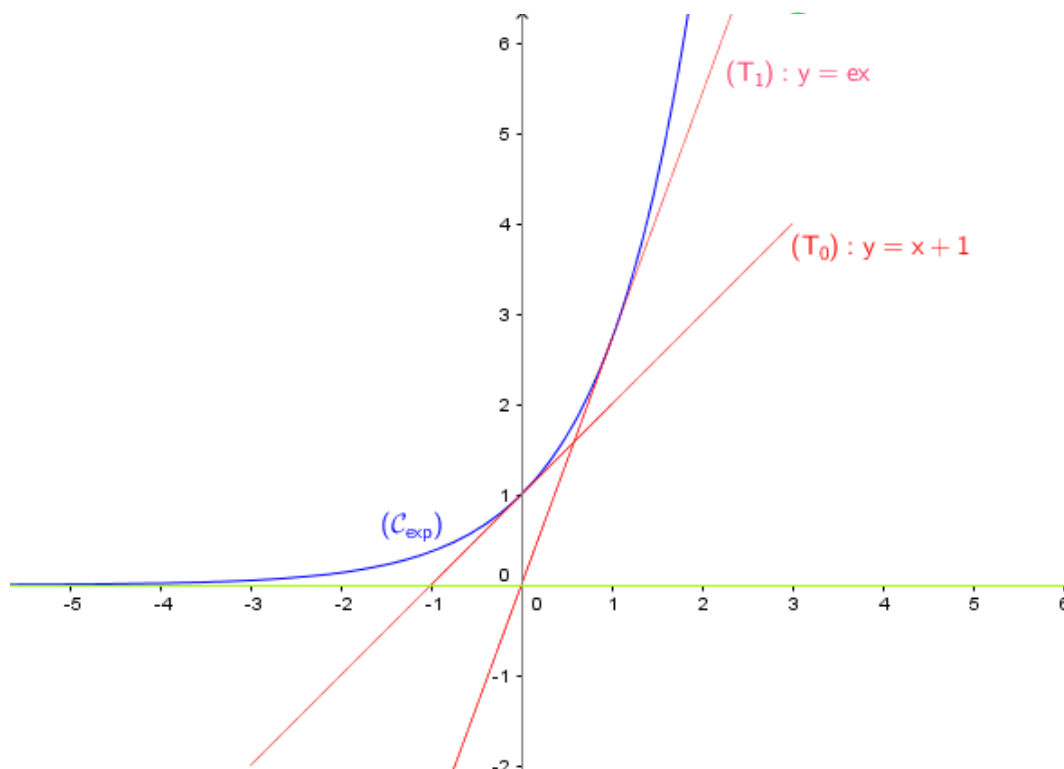
4.2.6 Equation de la tangente en 0 et en 1

- La tangente à $(C_{\exp})$ d'abscisses 0 a pour équation : $(T_0) : y = ex$
- La tangente à $(C_{\exp})$ d'abscisses 1 a pour équation : $(T_1) : y = x + 1$

4.2.7 Tableau des valeurs

x	-0,5	0	1	2
e^x	0,6	1	2,7	7,4

4.2.8 Courbe représentative de la fonction $\exp$



4.2.9 Autres limites usuelles

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$; • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^\alpha e^x = 0$; • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

4.3 Fonctions composées avec exp : $f(x) = e^{U(x)}$

Soit $f(x) = f(x) = e^{U(x)}$.

4.3.1 Domaine de définition

$f(x) = e^{U(x)}$ existe $\Leftrightarrow U(x)$ existe. Alors $Df = DU$

4.3.2 limites $\lim_{x \rightarrow a} e^{U(x)}$

$$\begin{cases} \text{Si } \lim_{x \rightarrow a} U(x) = l \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow l} e^x = l' \end{cases} \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow a} e^{U(x)} = l'$$

☞ **Exemple 4.3.1** Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de définition et les limites aux bornes :

$$\begin{aligned} a) f(x) &= x - e^x; b) g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}; c) h(x) = x + e^{-x}; d) i(x) = \frac{e^x - 1}{e^{2x} - 2}; \\ d) j(x) &= e^{\frac{x-3}{x+2}}; e) k(x) = \frac{x-3}{x+2}e^x; f) l(x) = \ln(e^x - 7 + 6e^{-x}) \end{aligned}$$

4.3.3 Dérivées

Propriété 4.3.1 Si U est dérivable sur un intervalle I alors e^U est dérivable sur I et on a $(e^U)' = U'e^U$ c-a d $\forall x \in I, (e^{U(x)})' = U'(x)e^{U(x)}$

☞ **Exemple 4.3.2** Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{aligned} a) f(x) &= e^{\frac{2x}{x+1}}; b) f(x) = e^{2x+3}; c) f(x) = \ln(1 + e^x); d) f(x) = e^{-x}; \\ e) f(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}; g) f(x) = x e^x \end{aligned}$$

4.3.4 Primitives

Propriété 4.3.2 Si U est dérivable sur un intervalle I alors $U'e^U$ admet sur I des primitives F la forme $F = e^U + k$ avec k une constante réelle.

☞ **Exemple 4.3.3** Déterminer les primitives de la fonction f définie par :

$$f(x) = (x-1)e^{3x^2-6x+1}.$$

☞ **Exercice d'application 4.3.1** Soit f la fonction définie par $f(x) = x - 2 + \frac{4}{e^x + 1}$.

1. Déterminer Df et calculer les limites aux bornes de Df .
2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x + 2 - \frac{4}{e^{-x} + 1}$.
3. Montrer que (Cf) admet deux asymptotes obliques (D_1) et D_2 respectivement en $-\infty$ et en $+\infty$.

4. Etudier la position relative de (Cf) par rapport à (D_1) et D_2 .
5. Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.
6. Construire (Cf) , (D_1) et D_2

4.4 Fonctions puissances (fonction exponentielle de base a)

Définition 4.4.1 Soit a un réel strictement positif. On appelle fonction exponentielle de base a , la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \exp_a x = a^x$

NB : $a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}$

- Si $a = 1$, $f(x) = 1$: fonction constante .
- Si $a = e$, $f(x) = e^x$: fonction exponentielle.

Propriété 4.4.1 Soient $a > 0$, x et y deux réels. On a :

- $a^{x+y} = a^x \times a^y$;
- $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$;
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$;
- $(a^x)^y = a^{xy}$;

4.4.1 Dérivée et sens de variations

La fonction exponentielle de base a est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on a :

$\forall x \in \mathbb{R}$ on a :

$$f'(x) = (a^x)' = (e^{x \ln a})' = \ln a e^{x \ln a} = a^x \ln a$$

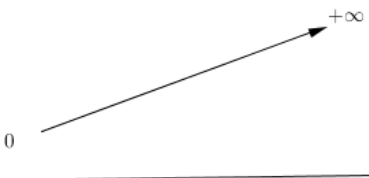
On sait que $a^x > 0$ alors $f'(x)$ est du même signe de $\ln a$

- Si $a \in]0; 1[$.
- ♣ $\ln a < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ alors $\exp_a$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
- ♣ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = +\infty$
- ♣ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = 0$
- ♣ Tableau de variations

x	$-\infty$	$+\infty$
$(\exp_a)'(x)$	-	
$\exp_a$	$+\infty$	0

- Si $a > 1$.
- ♣ $\ln a > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ alors $\exp_a$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- ♣ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = 0$

- ♣ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = +\infty$
- ♣ Tableau de variations

x	$-\infty$	$+\infty$
$(\exp_a)'(x)$	+	
$\exp_a$		

Problème 1

Partie A : Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{2x}{1+x} - \ln(x+1)$.

- Déterminer le domaine de définition Dg de g puis étudier les limites aux bornes de Df .
- Dresser le tableau de variation de g .
- Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0; +\infty[$ et que $3,6 < \alpha < 4$.
- Déterminer le signe de g .

Partie B : Soit f la fonction définie par $f : x \mapsto \begin{cases} f(x) = (1-x)e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

et $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unité 2 cm)

- Déterminer le domaine de définition Df de f .
- Calculer les limites aux bornes de Df .
- Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.
- Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{2\sqrt{x}}$.
- Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.
- Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C}f)$.
- Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [\alpha; +\infty[$.

- Montrer que h réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.
- Etudier la dérivabilité de h^{-1} sur J .
- Calculer $h(4)$ puis $(h^{-1})'(\ln(\sqrt{5}))$.
- Construire $(\mathcal{C}h^{-1})$, la courbe de h^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

=====

Problème 2

Partie A : On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right) e^{\frac{1}{x}} + 1$.

- Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition de g .

2. Dresser le tableau de variation de g .
3. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}^*, g(x) > 0$.

Partie B : Soit f la fonction définie par $f : x \mapsto \begin{cases} f(x) = \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x(1 - \ln x)^2 & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

On désigne par $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$. (unité 2 cm)

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer les limites aux bornes de Df .
3. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.
4. Montrer que la droite (D) d'équation $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$ est asymptote à $(\mathcal{C}f)$ en $-\infty$.

(On pourra poser $X = \frac{1}{x}$)

5. Etudier la nature de la branche infinie en $+\infty$.

6. Montrer que $\forall x \in]-\infty; 0[, f'(x) = \frac{g(x)}{(1 + e^{\frac{1}{x}})^2}$.

7. Dresser le tableau de variation de f .
8. Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [e; +\infty[$.

1. Montrer que h réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser. Dresser le tableau de variation de h^{-1} , la bijection réciproque de h .
2. Etudier la dérivabilité de h^{-1} sur J .
3. Calculer $h(e^2)$ puis $(h^{-1})'(e^2)$.
4. Construire $(\mathcal{C}h^{-1})$, la courbe de h^{-1} dans le repère $(0, \vec{i}, \vec{j})$.

Inspection d'Académie de Saint-Louis
 Lycée de Dioudé Diabé
 Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
 Classe : TS_2

Série n°4 : Fonction Exponentielle

Exercice 1

- On considère $P(x) = 3x^3 - 8x^2 - x + 10$.
 - Calculer $P(2)$.
 - Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
 - $3e^{3x} - 8e^{2x} - e^x + 10 = 0$
 - $3e^{3x} - 8e^{2x} - e^x + 10 \geq 0$.

Exercice 2

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
 - $e^{x+1} - e^{2x+1} = 0$
 - $2e^{x+1} - e^{x+3} = 0$
 - $e^{2x} - 3e^x - 4 \leq 0$
 - $e^{2x} + \frac{1}{e^{-x}} - 2 = 0$.

Exercice 3

- Soit f la fonction définie par $f(x) = e^{2x} - 1$.
 - Etudier les variations de f .
 - Démontrer que sur $\left[-1; -\frac{3}{4}\right]$, l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution λ .
 - Montrer que pour tout x de l'intervalle $\left[-1; -\frac{3}{4}\right]$, on a : $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.
- On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$
 - Démontrer par récurrence que pour tout n ,

$$-1 \leq u_n \leq -\frac{3}{4}.$$
 - Montrer que pour tout n , on a :

$$|u_{n+1} - \lambda| \leq \frac{1}{2} |u_n - \lambda|.$$
 - En déduire que $|u_n - \lambda| \leq \frac{1}{2^{n+2}}$.
 - Etudier la convergence de la suite (u_n) .

Problème 1

Partie A : Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -\frac{2}{1+x^2} + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$

- Etudier les variations de g et dresser le tableau de variations de g .
- Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et que $0,5 < \alpha < 0,6$.
- En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$.

Partie B : Soit la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x > 0 \\ f(x) = -\frac{1}{(x+1)e^{-x}} & \text{si } x < 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On désigne par $(\mathcal{C}f)$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer les limites aux bornes de celui-ci.
- Etudier la continuité puis la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats.
- Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C}f)$.
- Montrer que pour tout x appartenant à $]0; +\infty[$, $f'(x) = g(x)$.
- Etudier le sens de variation de f et dresser le tableau de variations de f .
- Montrer que $f(\alpha) = \frac{2\alpha}{1+\alpha^2}$.
- Tracer $(\mathcal{C}f)$. (On prendra $\alpha=0,5$ et unité=2 cm)
On précisera l'équation de la tangente au point d'abscisse -1 .
- Soit h la restriction de f sur $] -\infty; 0[$.
 - Montrer que h réalise une bijection de

$] -\infty; 0[$ sur un intervalle J à préciser.

b) Tracer $(\mathcal{C}h^{-1})$ la courbe de h^{-1} dans le même repère.

❧ Problème 2

Partie A : On considère la fonction g définie par $g(x) = 1 - \frac{1}{x} + \ln x$.

1. Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variation.
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution dans $]0; +\infty[$.
3. Calculer $g(1)$. En déduire le signe g .

Partie B : Soit f la fonction définie par :

$$f : x \mapsto \begin{cases} f(x) = x - e^{x-1} & \text{si } x \leq 1 \\ f(x) = (x-1) \ln x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

et $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$ puis Calculer les limites aux bornes de Df .
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. Interpréter les résultats.
3. Montrer que $\forall x \in]1; +\infty[, f'(x) = g(x)$.
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C}f)$.
6. Etudier la position relative de $(\mathcal{C}f)$ par rapport à son asymptote oblique.
7. Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(on placera le point de $\mathcal{C}f$ d'abscisse 4)

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $I =]1; +\infty[$. Montrer que h réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.

2. Etudier la dérivabilité de h^{-1} sur J .
3. Calculer $h(2)$ puis $(h^{-1})(\ln 2)$.
4. Construire $(\mathcal{C}h^{-1})$ la courbe de h^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

❧ Problème 3

Partie A : Soit $g(x) = 2 \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) - \frac{1}{x+1}$.

1. Etudier les variations de la fonction g .
2. Montrer que $g(x)$ est strictement positif sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

Partie B : On considère la fonction f définie

$$\text{nie par } \begin{cases} f(x) = x^2 \ln \left(\frac{x+1}{x} \right) & \text{si } x > 0 \\ f(x) = x e^x & \text{si } x < 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. Prouver que la fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0 puis sur $\mathbb{R}$.
3. Etudier les branches infinies de g .
4. Montrer que pour $x > 0$ on a : $f'(x) = xg(x)$.
5. Dresser le tableau de variation de f .
6. Construire la courbe de g et celle de sa réciproque dans un même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

❧ Problème 4

Partie A : Soit u la fonction définie par : $u(x) = x^2 - 2 \ln x$.

1. Dresser le tableau de variations de u .
2. En déduire le signe de $u(x)$.

Partie B : On considère la fonction g définie par $f(x) = \begin{cases} x + \frac{2+2 \ln x}{x} & \text{si } x > 0 \\ (1-2x)e^{2x} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$ et $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2cm).

1. Justifier que le domaine de définition Df de f est $\mathbb{R}$ puis calculer les limites aux bornes de Df .
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.
3. Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C}f)$.
4. Etudier la position relative de $(\mathcal{C}f)$ par rapport à l'asymptote oblique sur $]0; +\infty[$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$ et que $e^{-2} < \alpha < e^{-1}$.
6. Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

❧ Problème 5

Partie A : On considère la fonction g définie par $g(x) = (1-x)e^{-x} - 1$.

2. Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variations.
3. Calculer $g(0)$ puis en déduire le signe de $g(x)$.

Partie B : Soit f la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = -x + e^{-x} & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = \ln|x^2 - 1| & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer le domaine de définition Df de f puis calculer les limites aux bornes de Df .
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.
3. Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C}f)$.
4. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f .
5. Déterminer, lorsqu'ils existent les points d'intersection de $(\mathcal{C}f)$ avec l'axe des abscisses.
6. Montrer qu'il existe un unique point G

de $(\mathcal{C}f)$ en le quel la tangente (T) est parallèle à la droite (Δ) d'équation $y = -x$. Donner une équation de cette tangente (T) .

7. Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [0; 1[$.

1. Montrer que h admet une bijection h^{-1} dont on précisera l'ensemble de départ J .
2. Dresser le tableau de variation de h^{-1} .
3. h^{-1} est-elle dérivable en $y_0 = 0$? en $y_0 = \ln \frac{3}{4}$? Si oui donner une équation de la tangente ou demi-tangente au point d'abscisse y_0 .
4. Expliciter $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
5. Construire $(\mathcal{C}h^{-1})$, la courbe de h^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit »

Aristote

Cours Terminale SV

Introduction historique

Dès l'Antiquité, **Archimède de Syracuse**(-287 ; -212), met en oeuvre une procédure itérative pour trouver une approximation du nombre π . Il encadre le cercle par des polygones inscrits et circonscrits possédant un nombre de côtés de plus en plus grand. Par ce procédé, **Archimède** donne naissance, sans le savoir, à la notion de suite numérique.

Vers la fin du *XVIIe* siècle, des méthodes semblables sont utilisées pour résoudre des équations de façon approchée pour des problèmes de longueurs, d'aires,...

Un formalisme plus rigoureux de la notion de suite n'apparaîtra qu'au début du *XIXe* siècle avec le mathématicien français **Augustin Louis Cauchy** (1789 ; 1857).



Augustin Louis Cauchy (1789 ; 1857)

5.1 Généralités

Définition 5.1.1 *On appelle suite numérique toute application d'une partie non vide $\mathbb{I} \subseteq \mathbb{N}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.*

$$\begin{aligned} U : \mathbb{I} \subseteq \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto U(n) \end{aligned}$$

$\mathbb{I}$ est appelé l'ensemble de départ de la suite ou l'ensemble des indices de la suite.

☞ **Exemple 5.1.1**
$$\begin{aligned} U : \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto n^2 + 1 \end{aligned}$$

On a alors $U(n) = n^2 + 1$. U est une suite numérique